

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO
PARANÁ - UTFPR
CAMPUS PATO BRANCO
DISCIPLINA DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA

Conversor *Boost* no modo de condução descontínua

Professor Juliano de Pelegrini Lopes

Objetivo

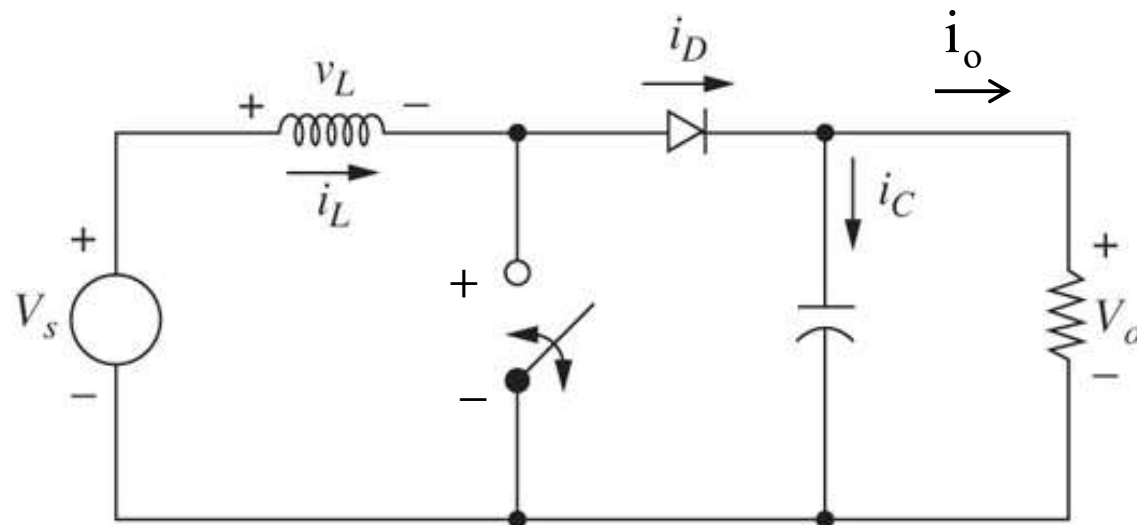
2

- Conversor *Boost* operando no modo de condução descontínua;
- Etapas de operação;

Conversor *Boost* no modo DCM

3

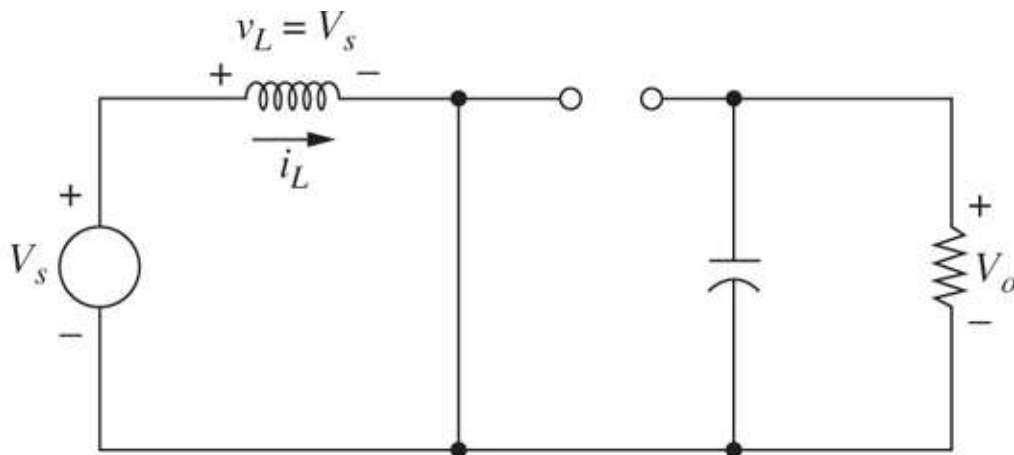
- Entrada como característica de fonte de corrente e saída em fonte de tensão;
- Trabalha como elevador de tensão;
- Comando não necessita isolamento;



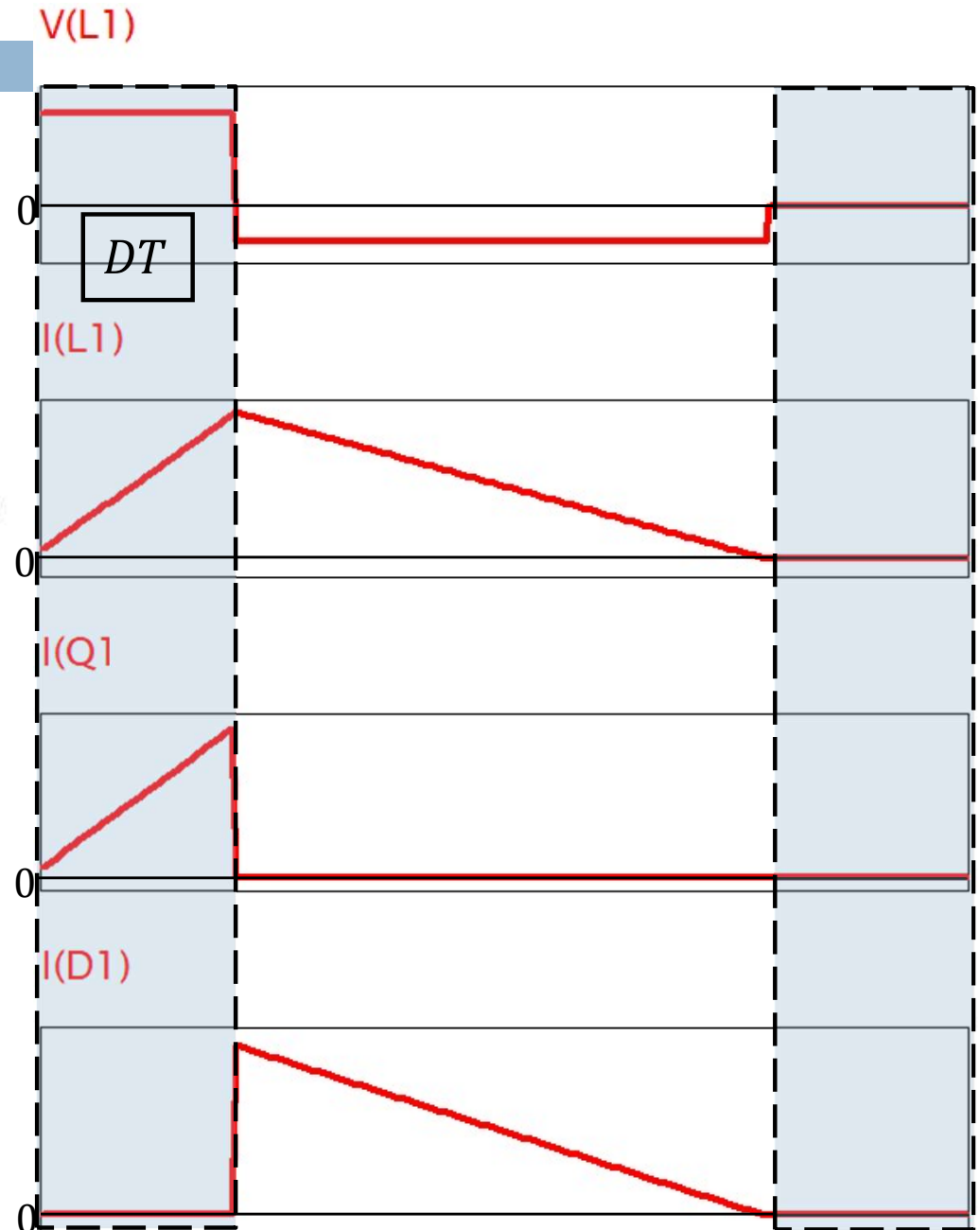
Conversor *Boost* no modo DCM

4

Etapa 1: Chave fechada



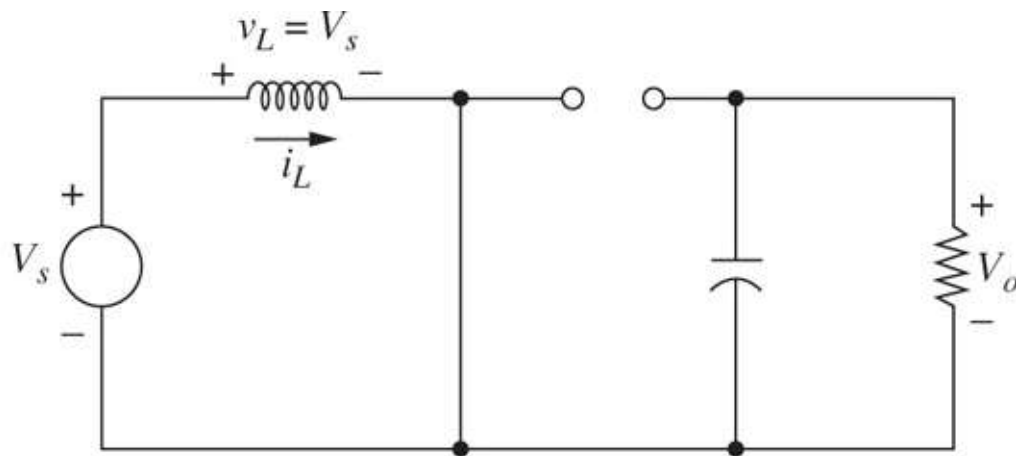
- Indutor armazena energia da fonte de entrada;
- Capacitor se descarrega alimentando a carga.



Conversor *Boost* no modo DCM

5

□ Etapa 1: Chave fechada

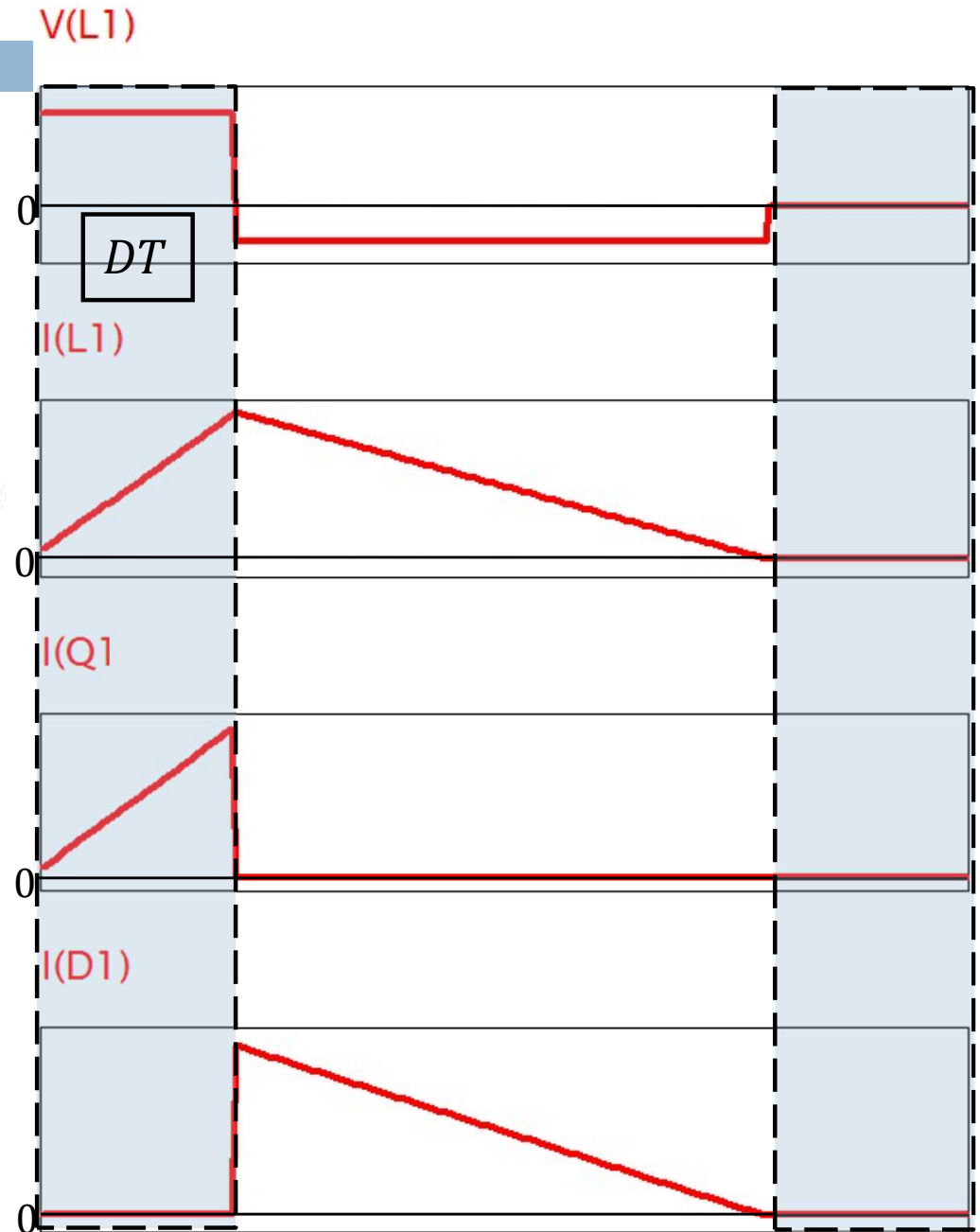


$$v_L = V_s = L \frac{di_L}{dt}$$

$$i_c = -\frac{V_o}{R}$$

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{V_s}{L}$$

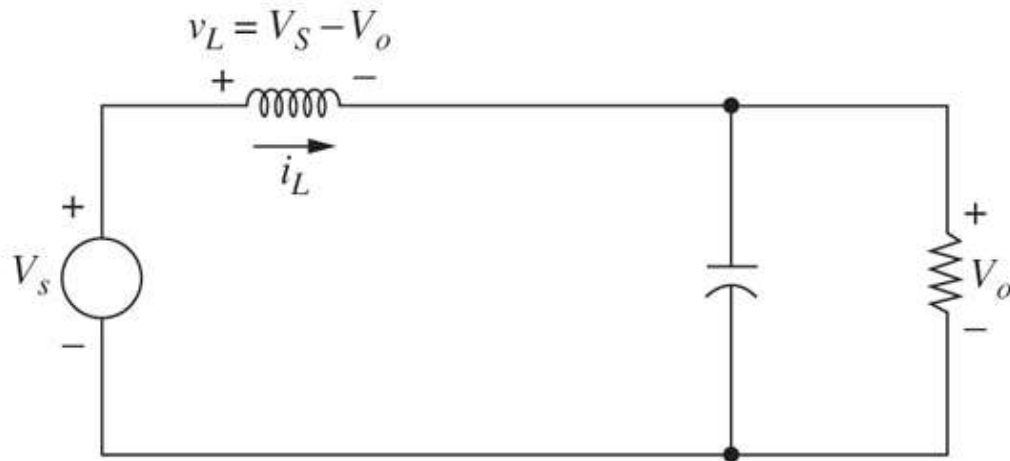
$$(\Delta i_L)_{\text{closed}} = \frac{V_s DT}{L}$$



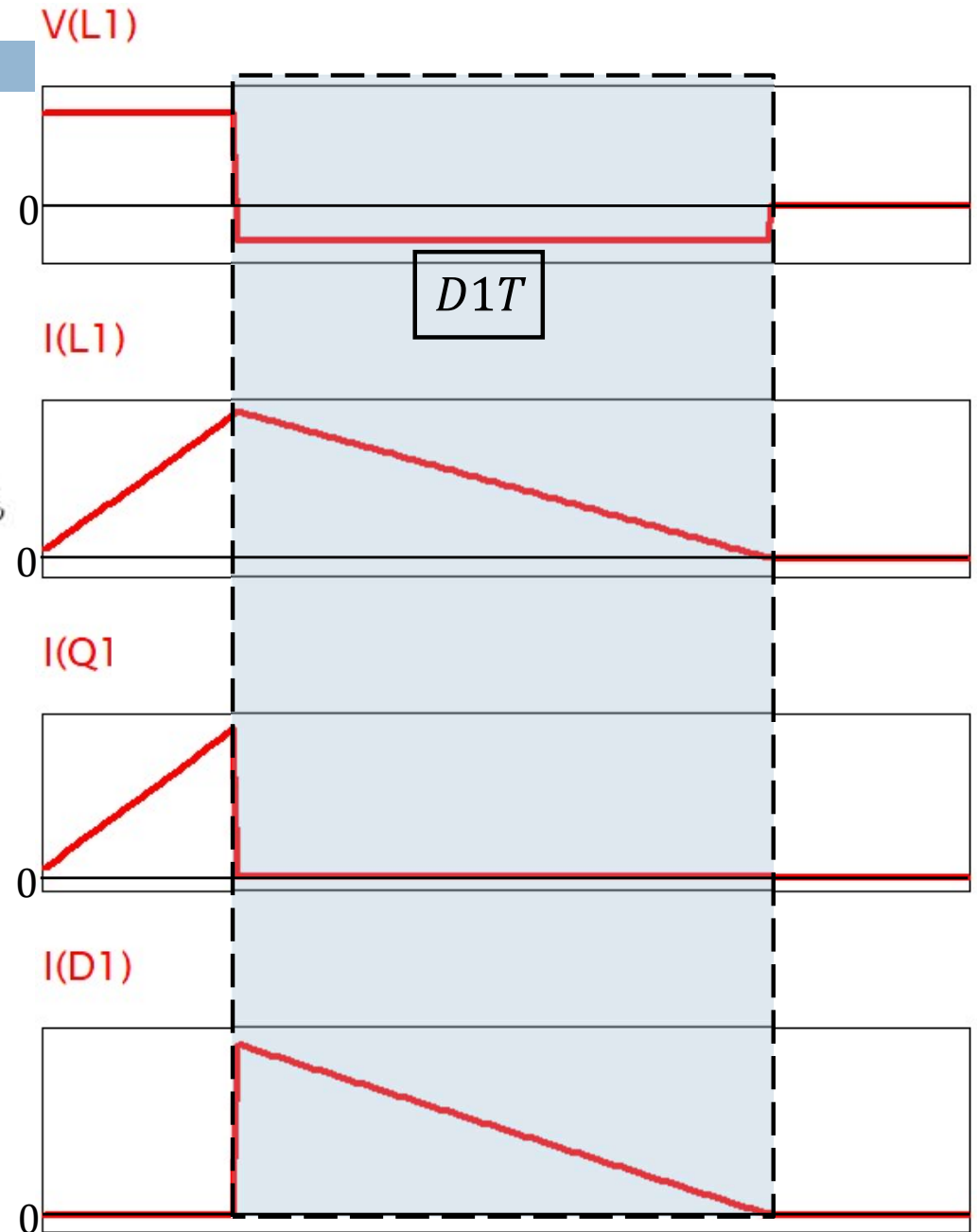
Conversor *Boost* no modo DCM

6

Etapa 2: Chave aberta



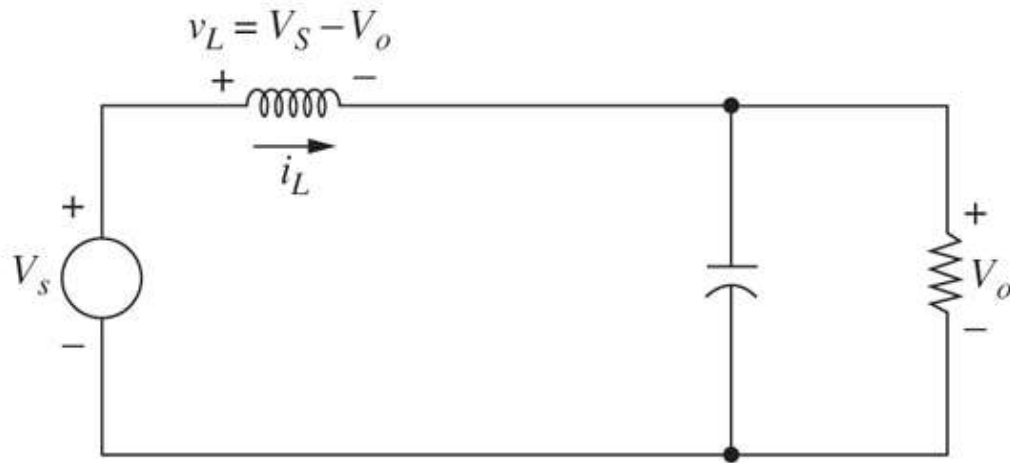
- Indutor se descarrega alimentando a carga e carregando o capacitor;



Conversor *Boost* no modo DCM

7

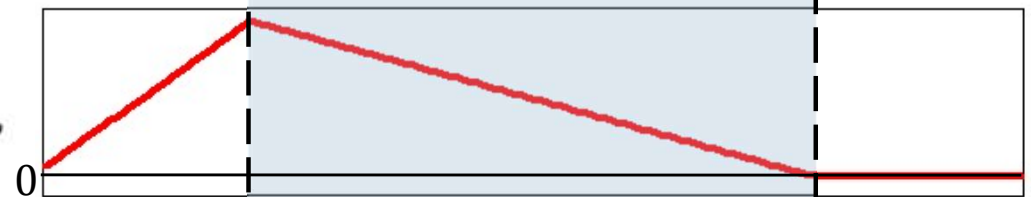
□ Etapa 2: Chave aberta



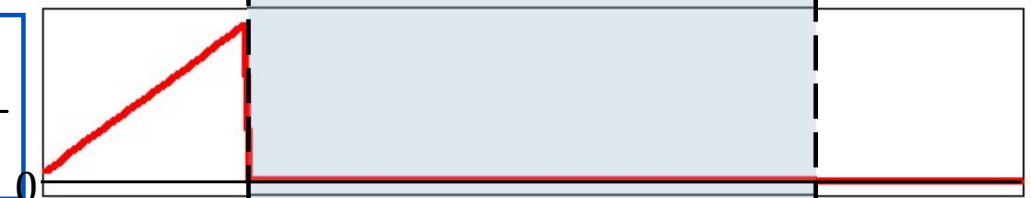
$V(L1)$



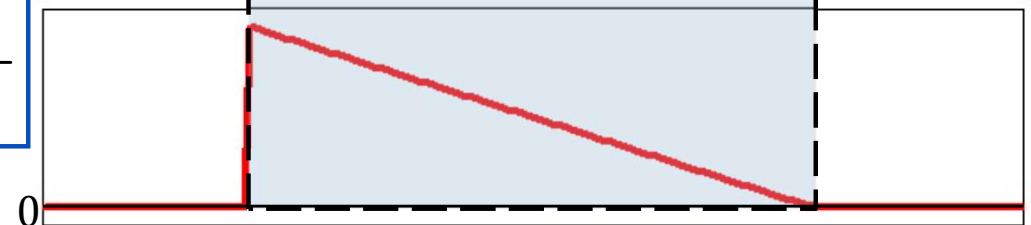
$I(L1)$



$I(Q1)$



$I(D1)$



$$v_L = V_s - V_o = L \frac{di_L}{dt}$$

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{V_s - V_o}{L}$$

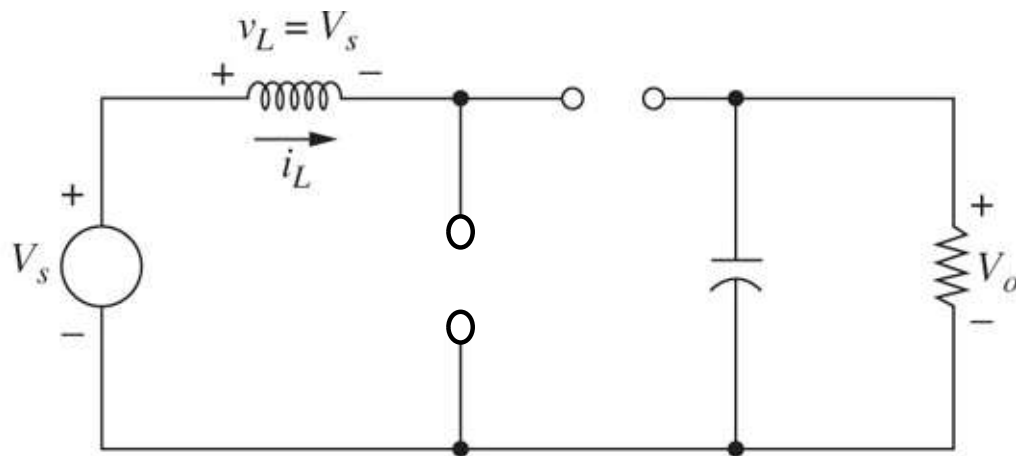
$$i_c = i_L - \frac{V_o}{R}$$

$$(\Delta i_L)_{\text{open}} = \frac{(V_s - V_o) D_1 T}{L}$$

Conversor *Boost* no modo DCM

8

Etapa 3: Chave e diodo abertos

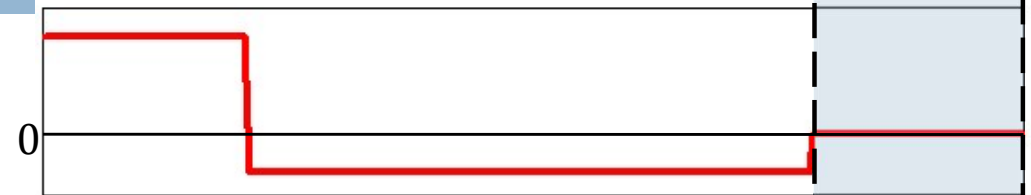


- Quando o indutor se descarrega totalmente, o diodo abre e o capacitor alimenta a carga.

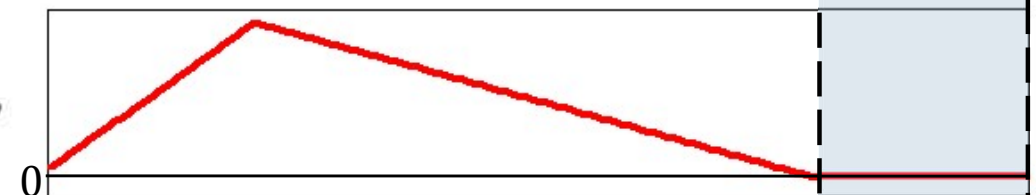
$$V_L = 0$$

$$i_c = -\frac{V_o}{R}$$

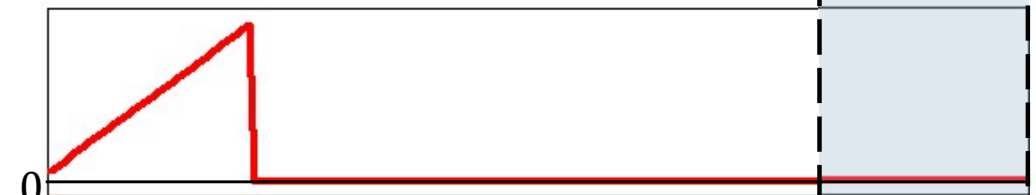
$V(L1)$



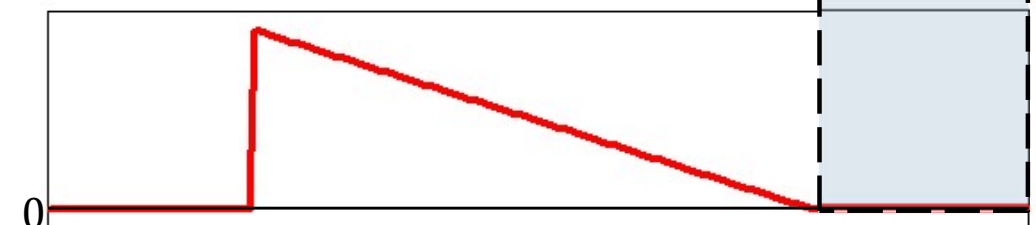
$I(L1)$



$I(Q1)$



$I(D1)$



Conversor *Boost* no modo DCM

9

Ganho Estático de tensão do conversor *Boost*:

- Dado pelo balanço de tensão no indutor de saída:

$$\frac{1}{T} \int_0^T v_L(t) dt = 0$$

$$\frac{1}{T} (V_s D T + (V_s - V_o) D_1 T) = 0$$

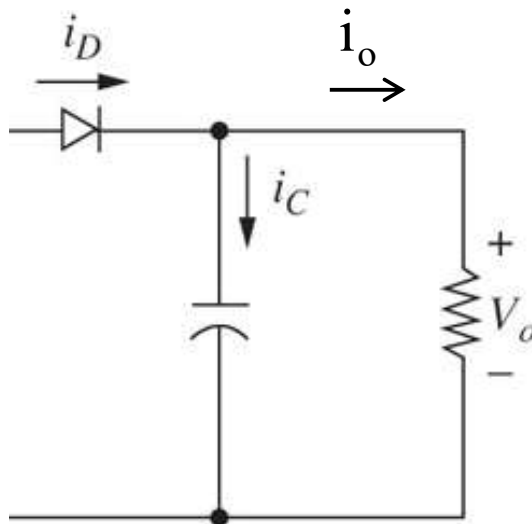
$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{D + D_1}{D_1}$$

- Para determinar o ganho estático do conversor *Boost*, deve-se determinar o parâmetro D_1 .

Conversor *Boost* no modo DCM

10

Corrente média no diodo



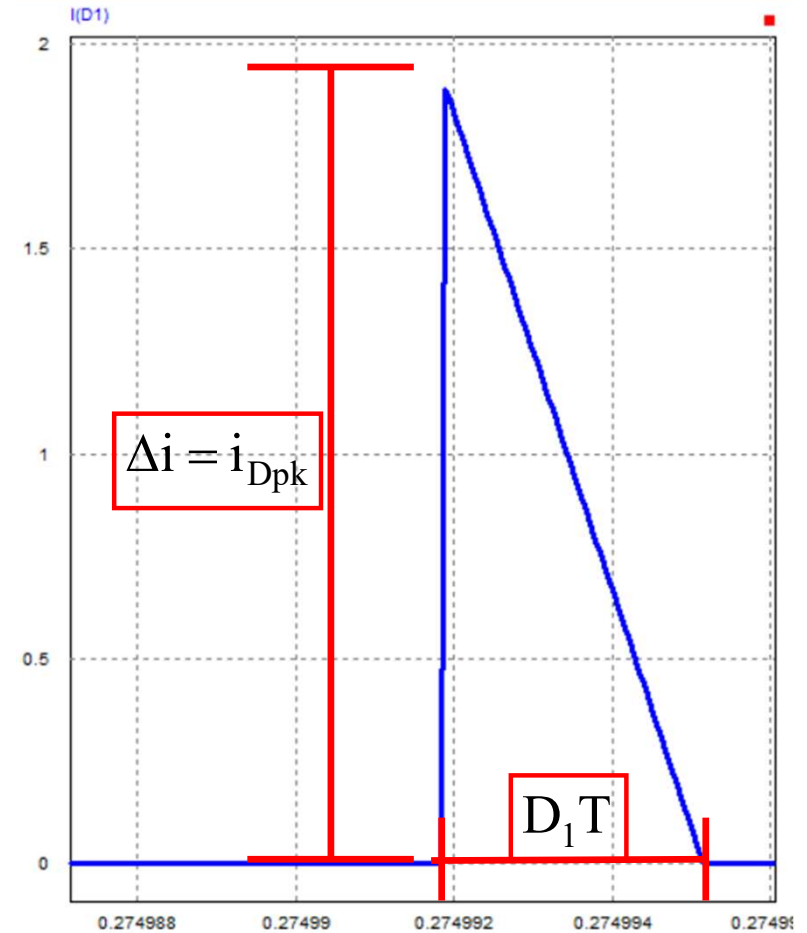
$$i_{Dm} = i_{Cm} + i_{om}$$

Pela forma de onda

$$i_{Dm} = \frac{1}{T} \left(i_{Dpk} D_1 T \frac{1}{2} \right)$$

$$i_{Dm} = \frac{1}{T} \left(\frac{V_s D T}{L} D_1 T \frac{1}{2} \right) = \frac{V_o}{R}$$

$$D_1 = \frac{2L}{DRT} \frac{V_o}{V_s}$$



Conversor *Boost* no modo DCM

11

Ganho Estático de tensão do conversor *Boost*:

$$V_o = V_s \left(\frac{D + D_1}{D_1} \right) \quad V_o = V_s \left(1 + \frac{D^2 RT}{2L} \frac{V_s}{V_o} \right)$$

$$\left(\frac{V_o}{V_s} \right)^2 - \frac{V_o}{V_s} - \frac{D^2 RT}{2L} = 0$$

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{1}{2} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2D^2 RT}{L}} \right)$$

- O ganho de tensão do conversor *Boost* no modo de condução descontínua **depende** dos parâmetros do conversor e da carga.

Conversor *Boost* no modo DCM

12

Cálculo da indutância

Corrente média de entrada

$$i_{med} = \frac{1}{2} (D + D1) T i_{pk} \frac{1}{T}$$

(L1)

$$i_{med} = \frac{1}{2} (D + D1) T \left(\frac{V_S}{L} \right) DT \frac{1}{T}$$

$$i_{med} = \left(\frac{V_S}{2L} \right) (D + D1) DT$$

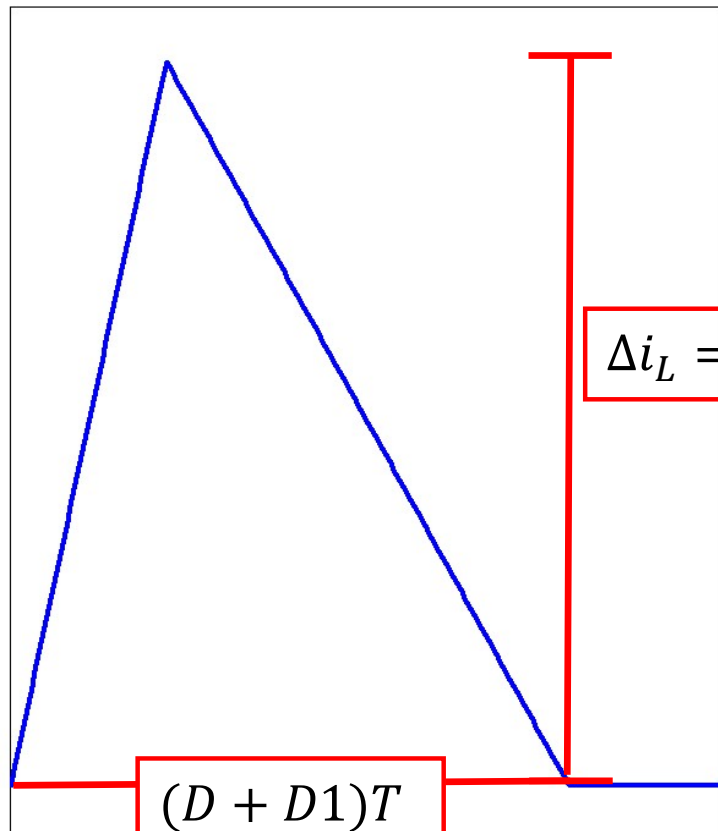
Balanco de potência

$$P_{in} = P_o$$

$$P_{in} = \left(\frac{V_S}{2L} \right) V_S (D + D1) DT$$

Como $P_{in} = P_o$

$$L = \left(\frac{V_S^2}{V_o^2 - V_o V_S} \right) \frac{RD^2}{2f}$$



*A equação acima também pode ser obtida isolando “L” na equação do ganho de tensão do conversor *boost*.

Conversor *Boost* no modo DCM

13

Ondulação de tensão no capacitor

$$\Delta Q = C \Delta V$$

$$\Delta Q = \int_0^{(D+D_2)T} i_c(t) dt = \frac{V_o}{R} (D + D_2) T$$

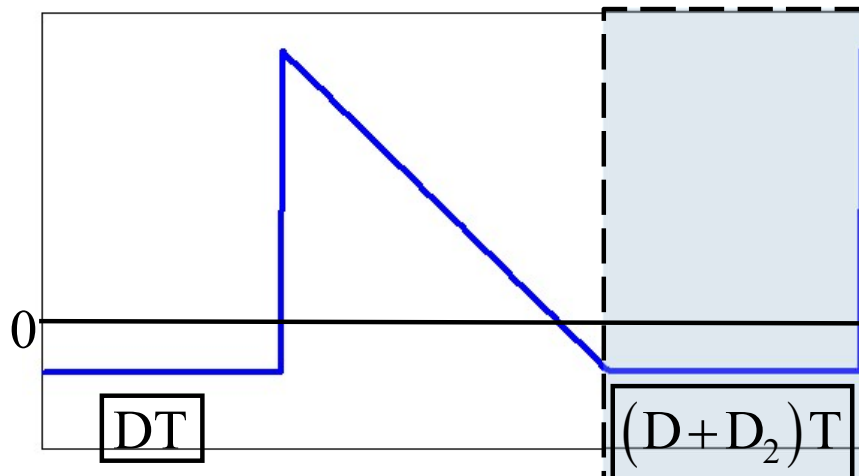
$$\Delta V = \frac{V_o}{RC} (D + D_2) T$$

Onde $(D + D_1 + D_2) T = T$

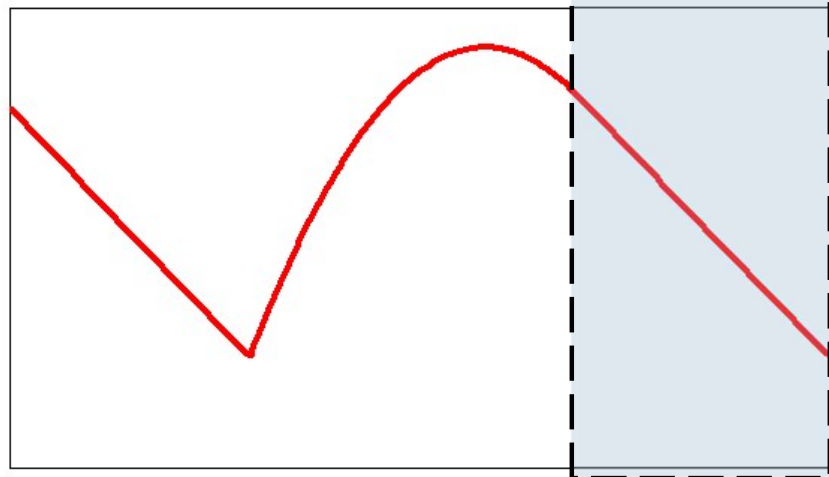
$$D_2 = 1 - (D + D_1)$$

$$\Delta V = \frac{V_o T}{RC} \left(1 - \frac{2L}{DRT} \frac{V_o}{V_s} \right)$$

$i(C1)$



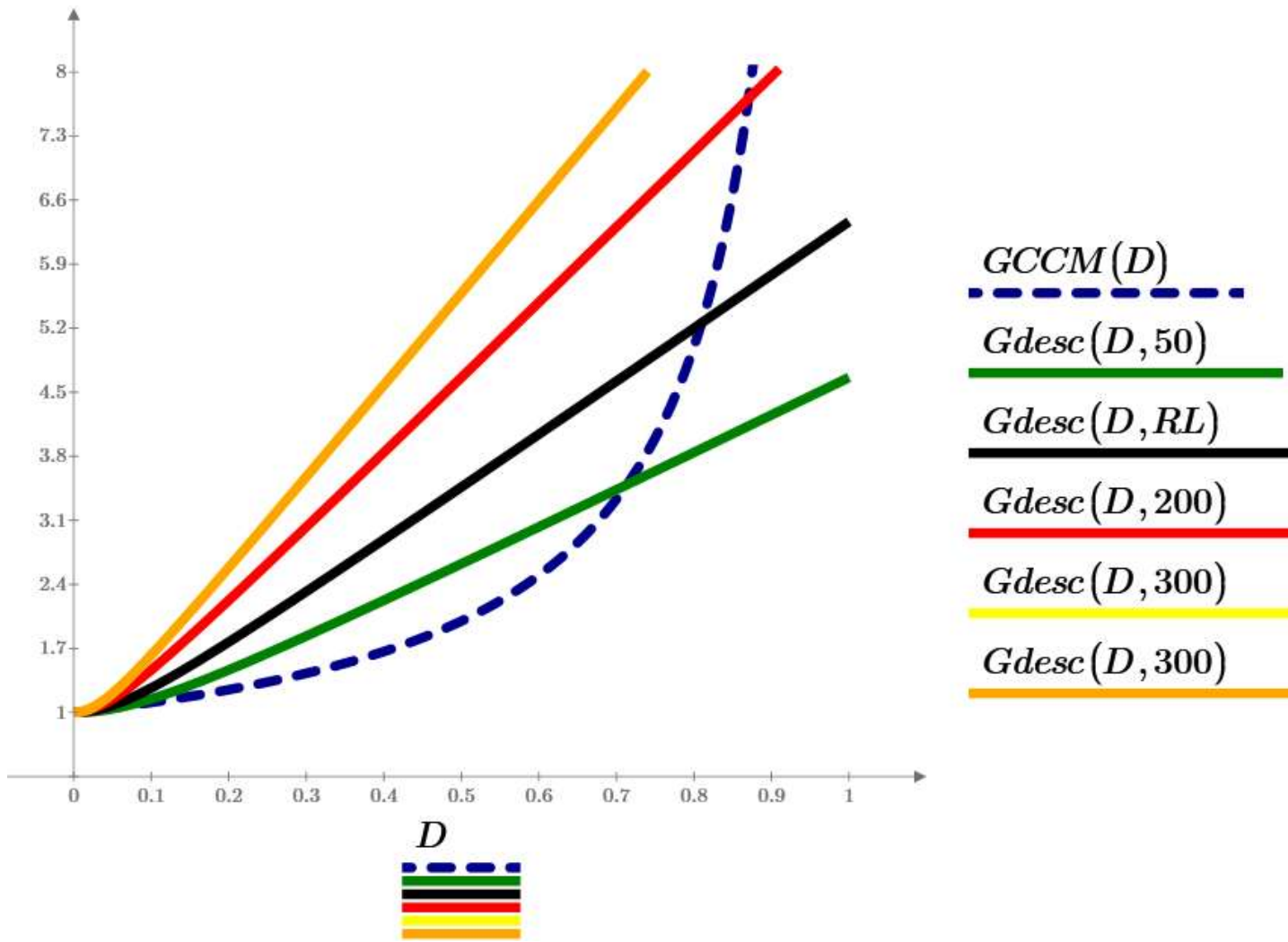
V_O



Conversor Boost no modo DCM

14

Ganho de tensão em função da razão cíclica

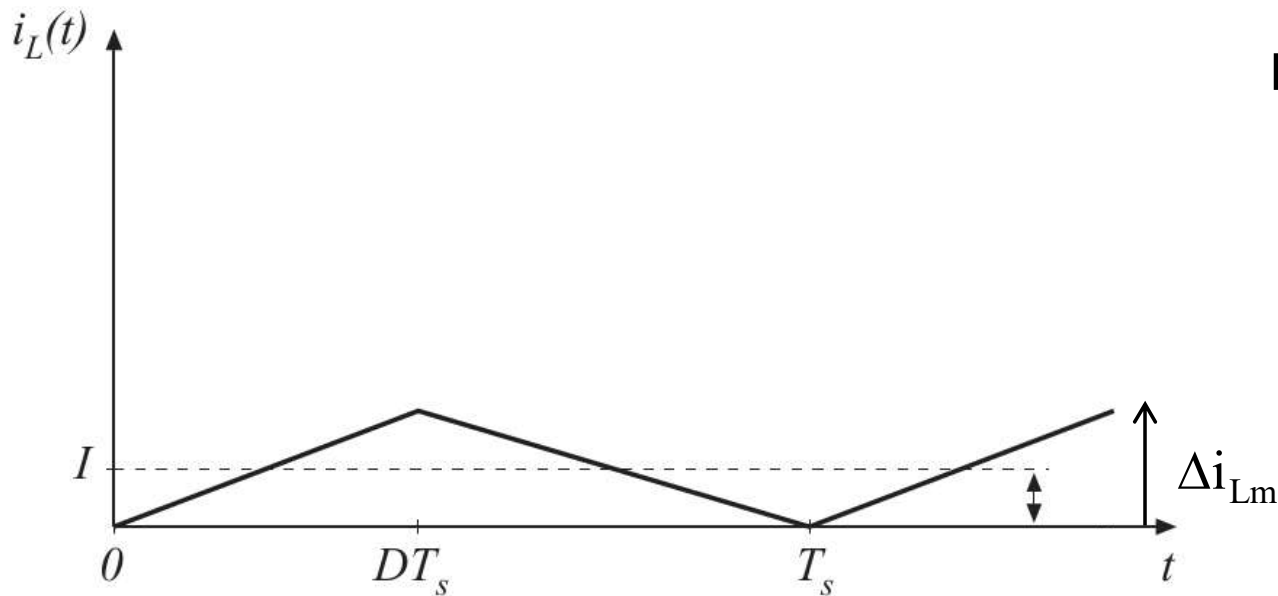


- Observa-se o ganho linear no modo MCD, com diferentes coeficientes angulares;
- As curvas foram geradas para diferentes valores de resistência de carga;

Conversor *Boost* no modo DCM

15

Máxima razão cíclica para o modo DCM



*No modo crítico:

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{1}{1 - D_c}$$

Para o modo DCM

$$(D + D_1)T < T$$

$$D + \frac{2L}{RDT} \frac{V_o}{V_s} < 1$$

$$D < 1 - \frac{2Lf}{RD} \frac{V_o}{V_s}$$

A razão cíclica crítica é obtida solucionando a equação abaixo:

$$-D_c^3 + 2D_c^2 - D_c + \frac{2Lf}{R} < 0$$

Exemplo

16

- Projetar um conversor *boost* no modo de condução descontínua de corrente, com os seguintes parâmetros:
 - ▣ Tensão de entrada: 100 V;
 - ▣ Tensão de saída: 150 V;
 - ▣ Razão cíclica de operação: 0,3;
 - ▣ Resistência de carga: 100 Ω ;
 - ▣ Frequência de chaveamento: 70 kHz;
 - ▣ Ondulação da tensão de saída: 10%;

Exemplo

17

Projeto Boost DCM:

Tensão de entrada..... $V_s := 100$

Tensão de saída..... $V_o := 150$

Ondulação da tensão de saída..... $\Delta V_o := 0,1$

Razão cíclica de operação..... $D := 0,3$

Resistência de carga..... $R_o := 100$

Frequência de chaveamento..... $f_s := 70 \cdot 10^3$

Período de chaveamento..... $T_s := \frac{1}{f_s} = 1,4286 \cdot 10^{-5}$

Exemplo

18

Cálculo da indutância

$$L_b := \frac{V_S^2}{V_O^2 - V_O \cdot V_S} \cdot \left(\frac{R_O \cdot D^2}{2 \cdot f_S} \right) = 8,5714286 \cdot 10^{-5}$$

Cálculo da potência de saída

$$P_O := \frac{V_O^2}{R_O} = 225$$

Cálculo de D1

$$D1 := \frac{V_O \cdot 2 \cdot L_b}{V_S \cdot R_O \cdot D \cdot T_S} = 0,6$$

Cálculo da capacitância de saída

$$C_b := \frac{1}{R_O \cdot \Delta V_O} \cdot (1 - D1) \cdot T_S = 5,7143 \cdot 10^{-7}$$

Exemplo

19

Cálculo de potência de entrada

$$P_{in} := \frac{V_s}{2 \cdot Lb} \cdot V_s \cdot (D + D1) \cdot D \cdot T_s = 225$$

$$V_o := \frac{V_s}{2} \cdot \left(1 + \sqrt{1 + \frac{D^2 \cdot Ro \cdot 2}{f_s \cdot Lb}} \right) = 150$$

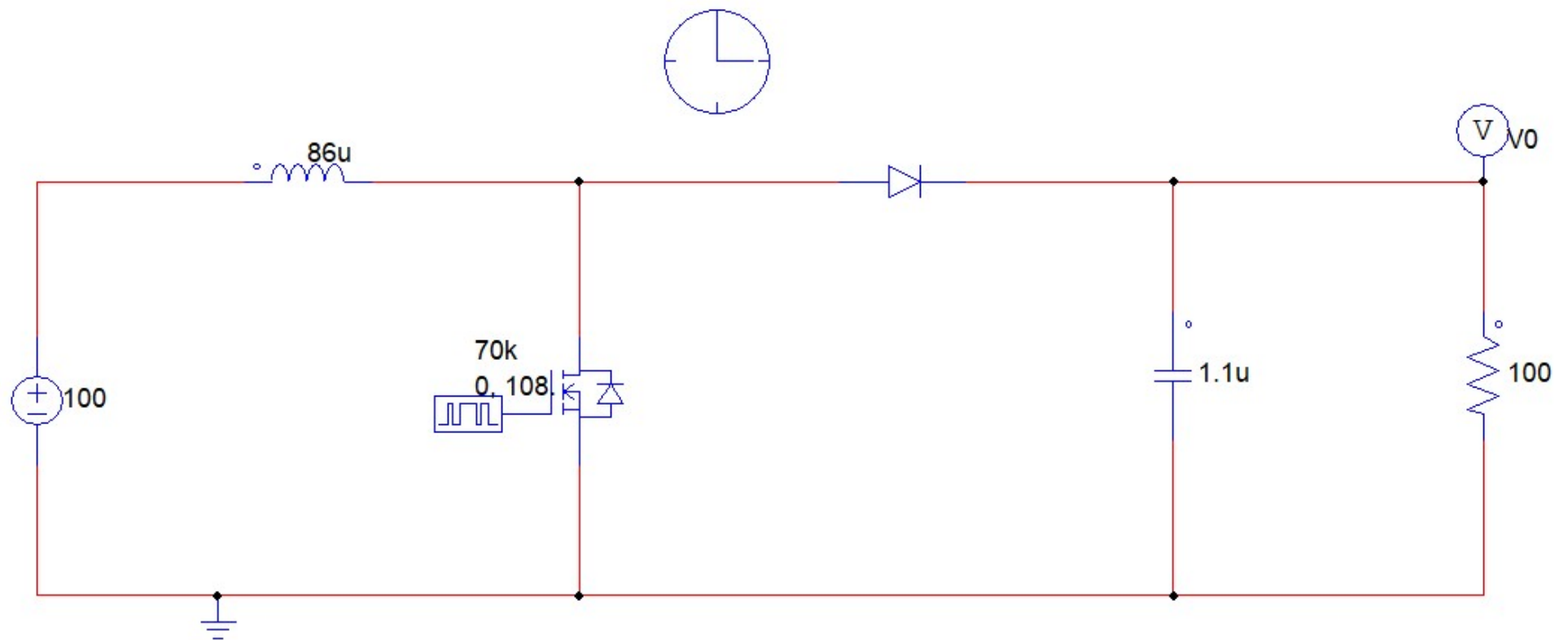
Cálculo da razão cíclica crítica

$$D_c := \text{solve} \left(-D^3 + 2 \cdot D^2 - D + \frac{2 \cdot Lb}{Ro \cdot T_s}; D \right) = \begin{bmatrix} 0,1773 \\ 0,5193 \\ 1,3034 \end{bmatrix}$$

Simulação

20

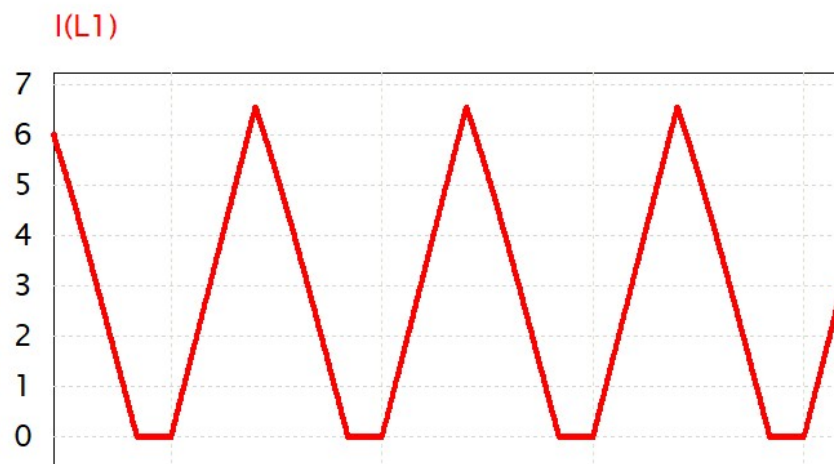
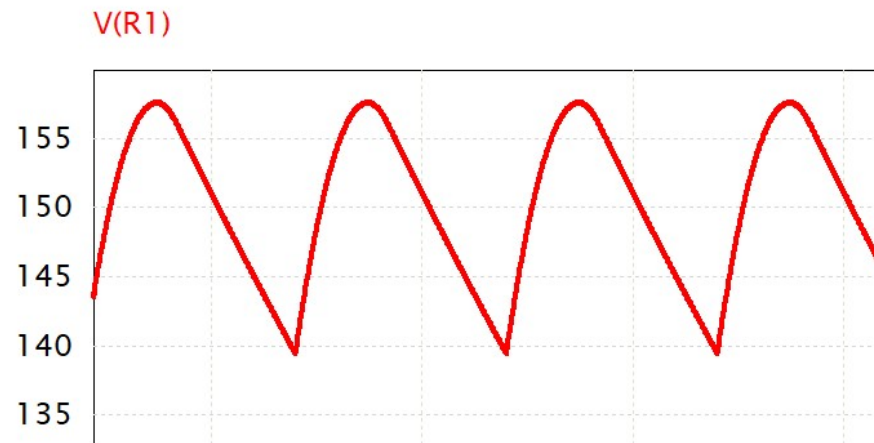
□ Circuito simulado



Simulação

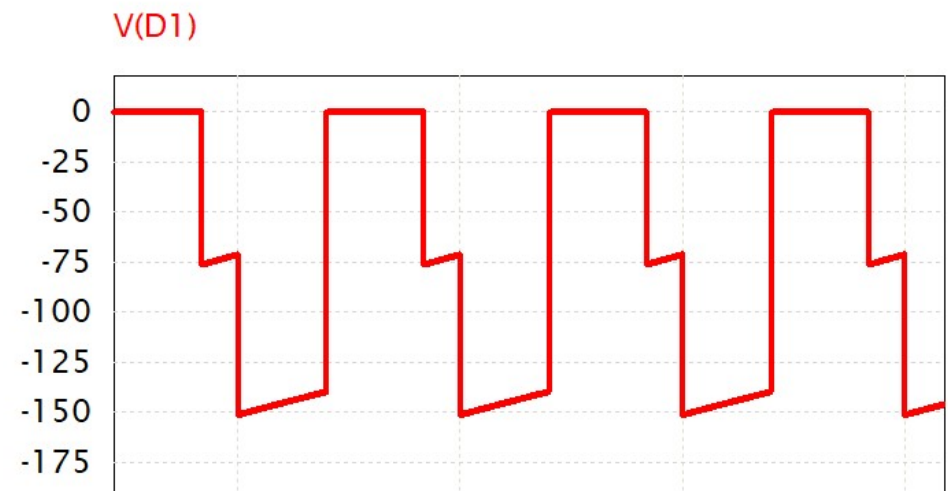
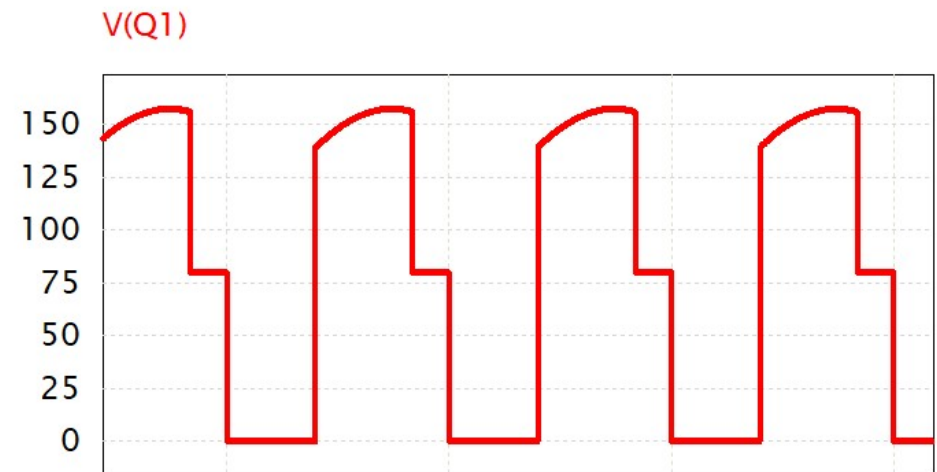
21

Tensão de saída e corrente no indutor



Time (s)

Tensão na chave e no diodo

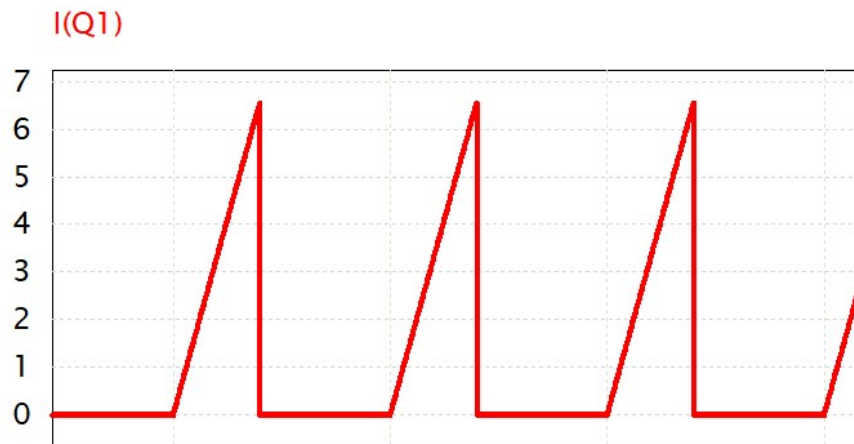


Time (s)

Simulação

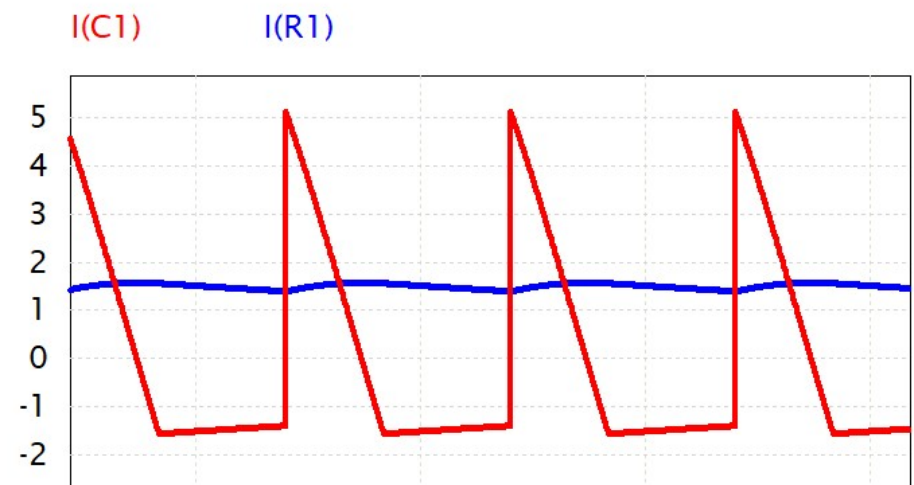
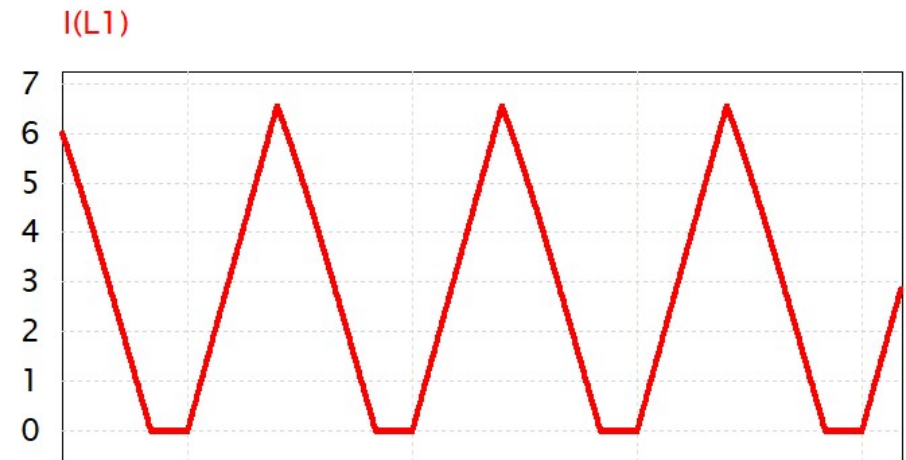
22

Corrente na chave e no diodo



Time (s)

Corrente no indutor, na carga e no capacitor

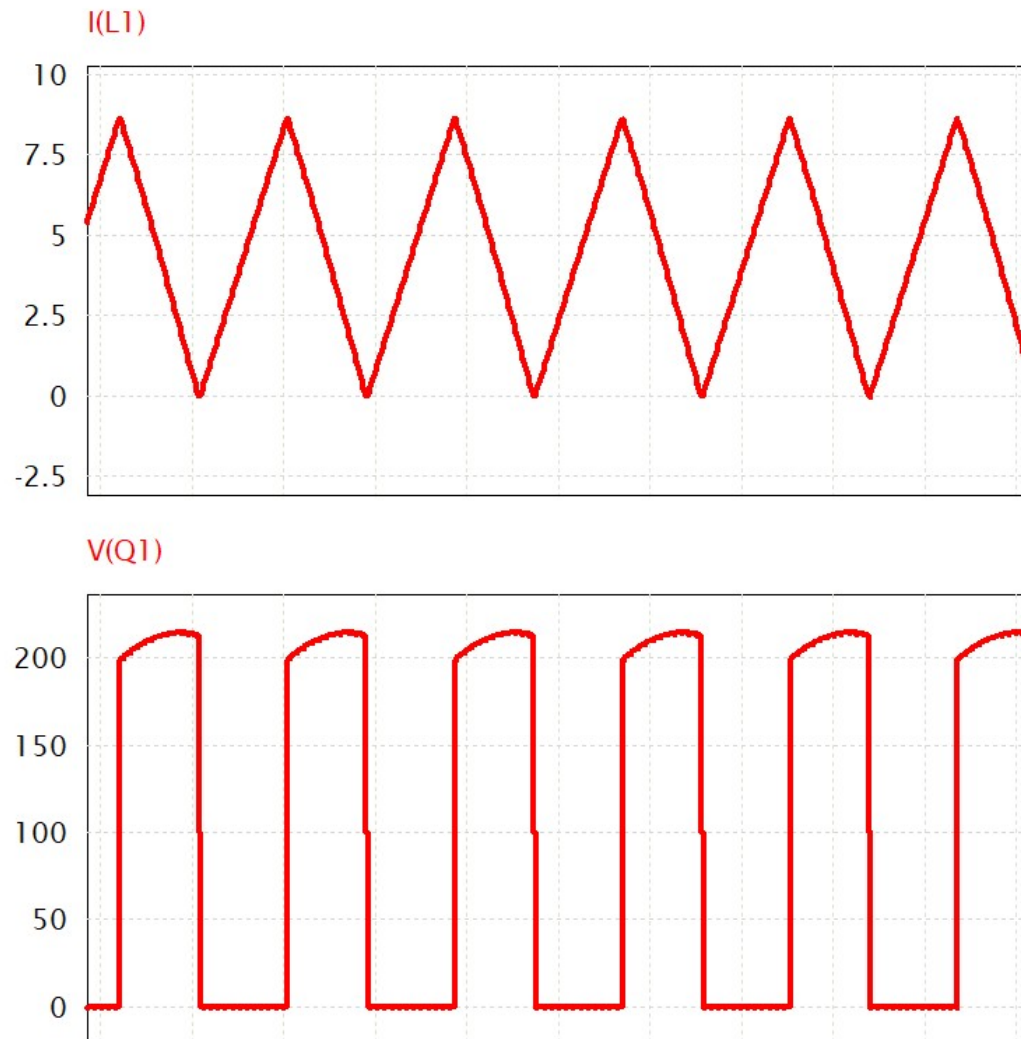


Time (s)

Simulação

23

Corrente no indutor para razão cíclica crítica e tensão na chave



Projeto

24

- Projetar um conversor *boost* no modo de condução descontínua de corrente, com os seguintes parâmetros:
 - Tensão de entrada: 100 V;
 - Tensão de saída: 130 V;
 - Razão cíclica de operação: 0,2;
 - Resistência de carga: 200 Ω ;
 - Frequência de chaveamento: 50 kHz;
 - Ondulação da tensão de saída: 10%;

Referências

25

- Hart, Daniel. Eletrônica de Potência, Análise e Projeto de Circuitos.
- Barbi, Ivo. Conversores CC-CC não Isolados.